

第三章 动态规划

dynamic programming

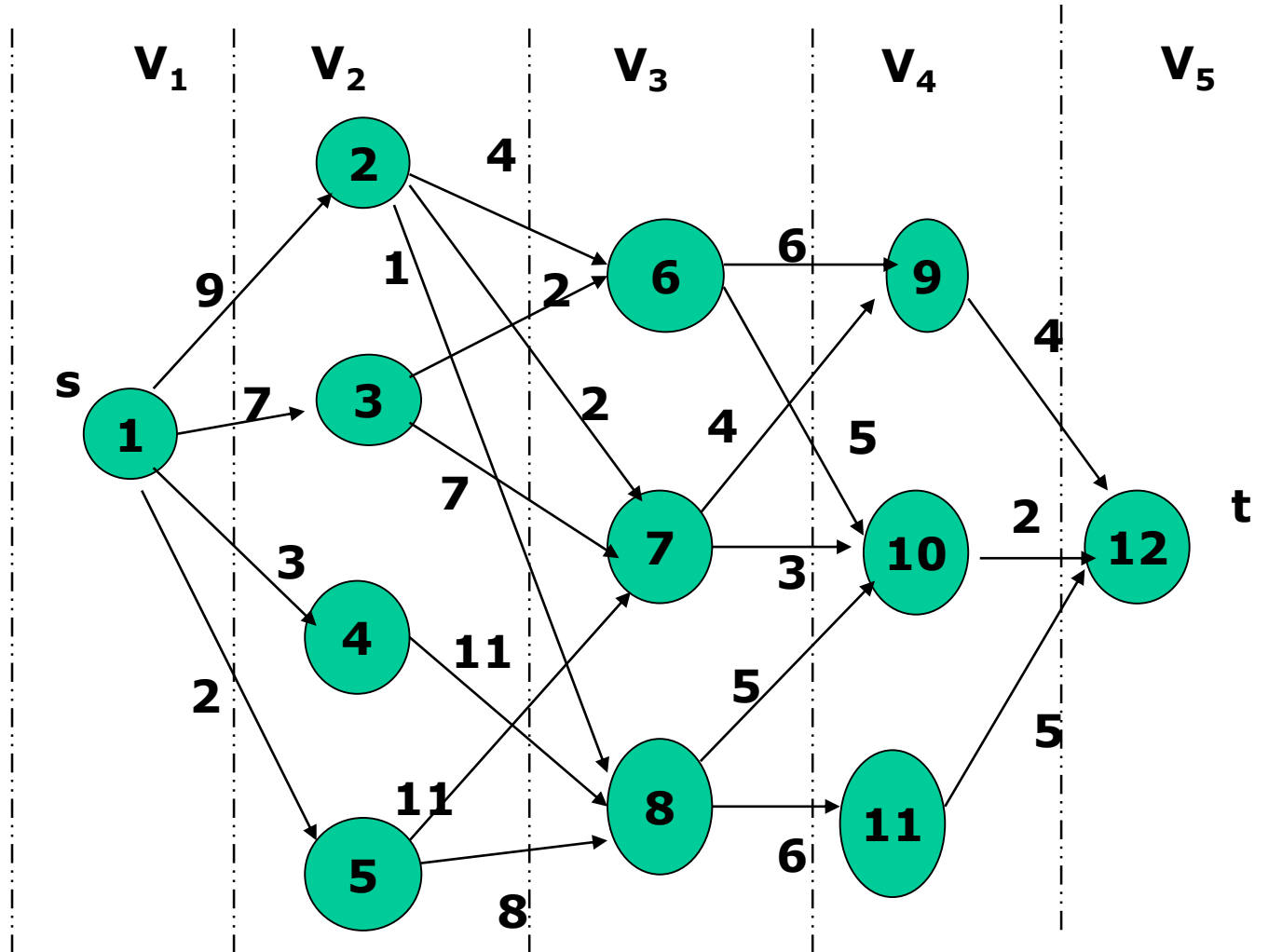
1. 动态规划一般原理(与分治对比), Bellman, OSP
2. 动态规划设计步骤: 矩阵连乘
3. 如何设计动态规划算法: 子结构和策略
最长公共子序列, 最大子段和, 最长递增子序列
4. 背包问题 (动态规划与贪心对比)
5. 最短路问题、旅行商问题
6. 多边形游戏问题

应用：多段图的最短路问题

多段图的最短路问题

多段图：设 $G=\langle V,E \rangle$ 是一个有向连通图，其中 $|V|=n$, $|E|=m$, V 有划分 $\{V_1, V_2, \dots, V_k\}$, 这里 $V_1=\{s\}$, s 称为源点, $V_k=\{t\}$, t 称为终点, 其中 $k \geq 2$ 。对于每条有向边 $\langle u,v \rangle \in E$ 都存在 $V_i \in V$, 使得 $u \in V_i$ 和 $v \in V_{i+1}$, 其中 $1 \leq i < k$ 且每条边 $\langle u,v \rangle$ 均附有代价 $C(u,v)$, 则称 G 是一个 k 段图。

多段图的最短路问题



多段图的最短路问题

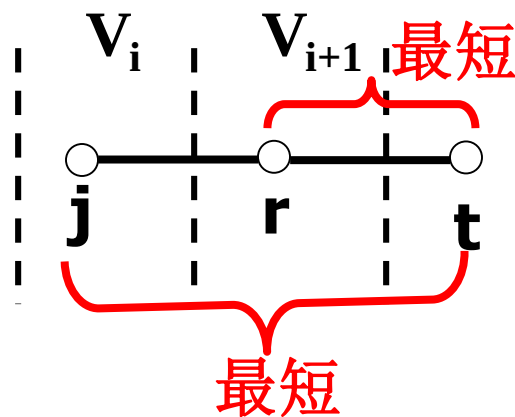
●假设 $s, v_2, v_3, \dots, v_{k-1}, t$ 是一条从 s 到 t 的最短路径，还假定从源点 s （初始状态）开始，已做出了到结点 v_2 的决策（初始决策），因此 v_2 就是初始决策所产生的状态。如果把 v_2 看成是原问题的一个子问题的初始状态，解这个子问题就是找出一条由 v_2 到 t 的最短路径。这条路径显然是 $v_2, v_3, \dots, v_{k-1}, t$ ，否则设 $v_2, q_3, \dots, q_{k-1}, t$ 是一条由 v_2 到 t 的更短路径，则 $s, v_2, q_3, \dots, q_{k-1}, t$ 是一条比路径 $s, v_2, v_3, \dots, v_{k-1}, t$ 更短的由 s 到 t 的路径，与假设矛盾，故最优化原理成立。

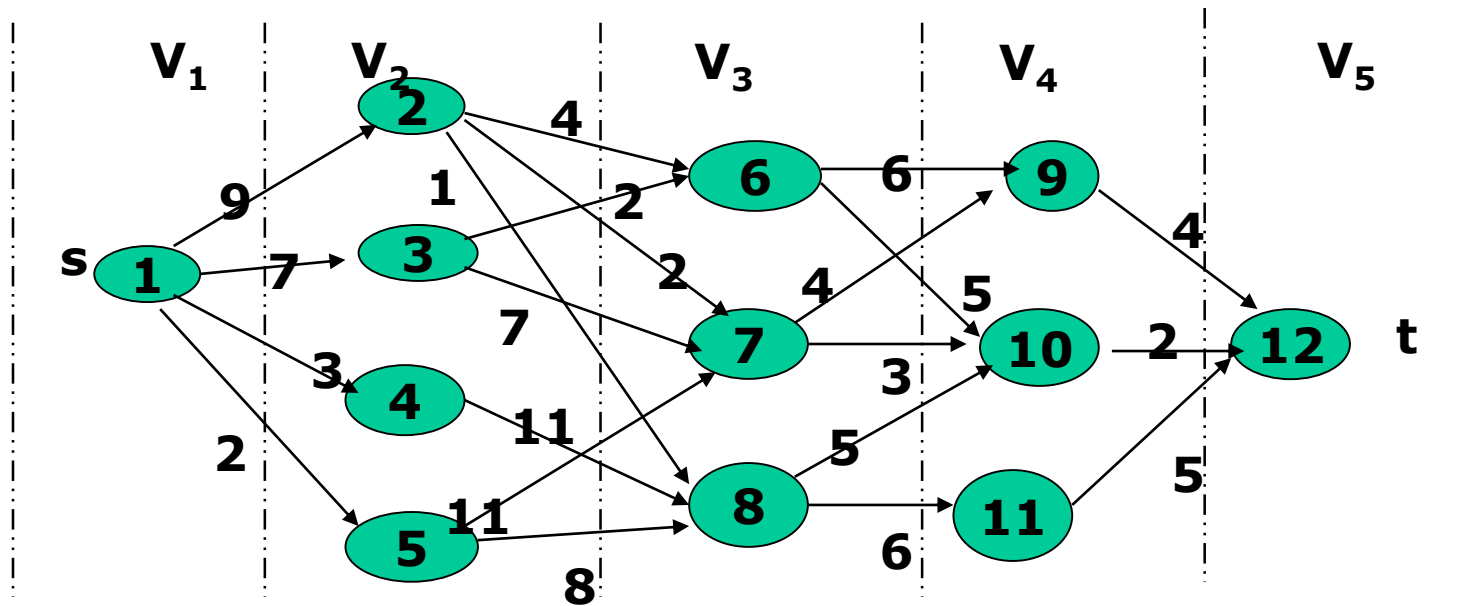
多段图的最短路问题

向前处理法：设 $P(i,j)$ 是从 V_i 中的点 j 到 t 的一条最短路， $\text{cost}(i,j)$ 是这条路线的耗费。由后向前推算，得到

$$\text{cost}(i,j) = \min\{C(j,r) + \text{cost}(i+1,r)\}$$

$$\begin{aligned} r &\in V_{i+1} \\ \langle j,r \rangle &\in E \end{aligned}$$



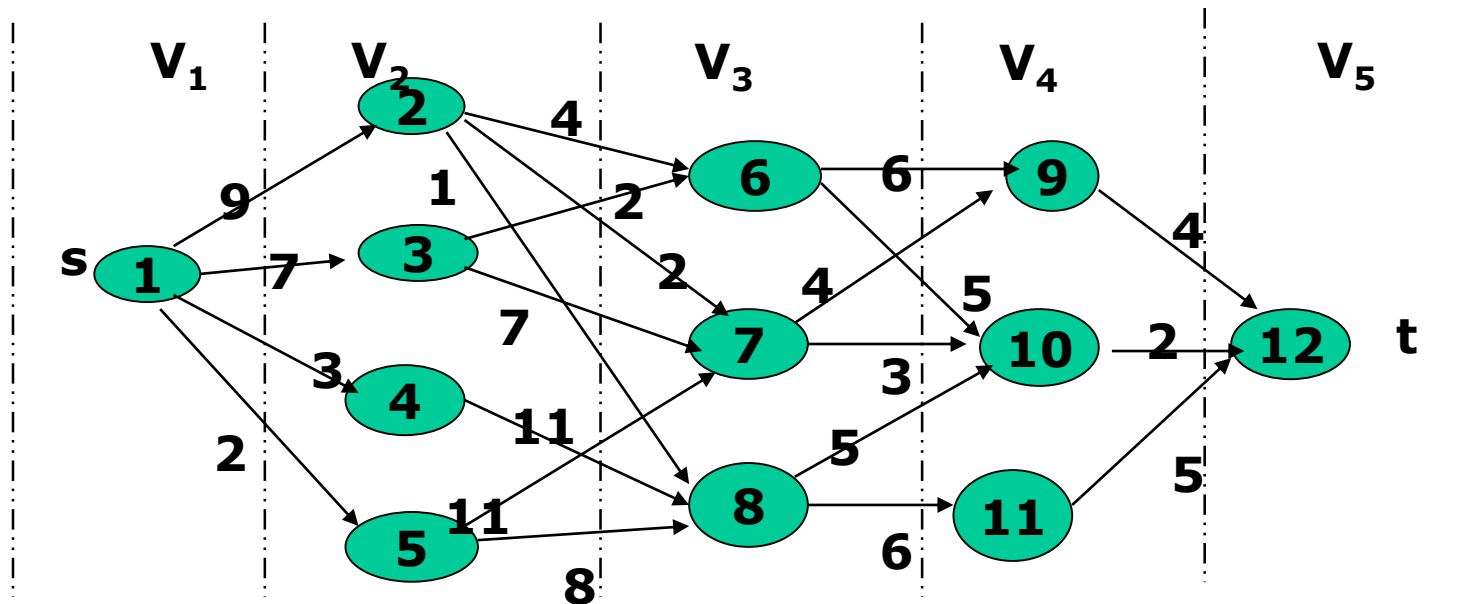


$$\text{cost}(i,j)=\min\{C(j,r)+\text{cost}(i+1,r)\}$$

$$\text{cost}(4,9)=4 \quad \text{cost}(4,10)=2 \quad \text{cost}(4,11)=5$$

$$\begin{aligned} \text{cost}(3,6) &= \min\{6+\text{cost}(4,9), 5+\text{cost}(4,10)\} \\ &= \min\{6+4, 5+2\} = 7 \end{aligned}$$

从第3段的顶点6到t的最短路径是6-10-t

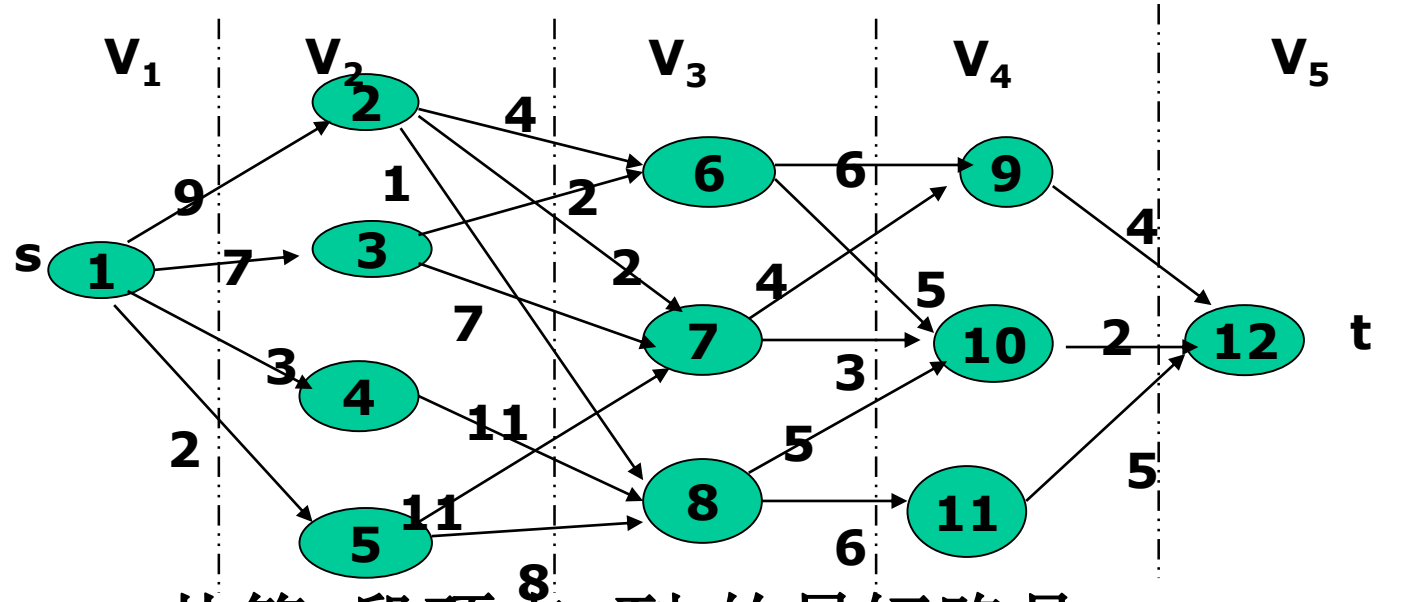


$$\text{cost}(3,7) = \min\{4 + \text{cost}(4,9), 3 + \text{cost}(4,10)\} \\ = \min\{4 + 4, 3 + 2\} = 5$$

- 从第3段的顶点7到t的最短路径是7-10-t

$$\text{cost}(3,8) = 7$$

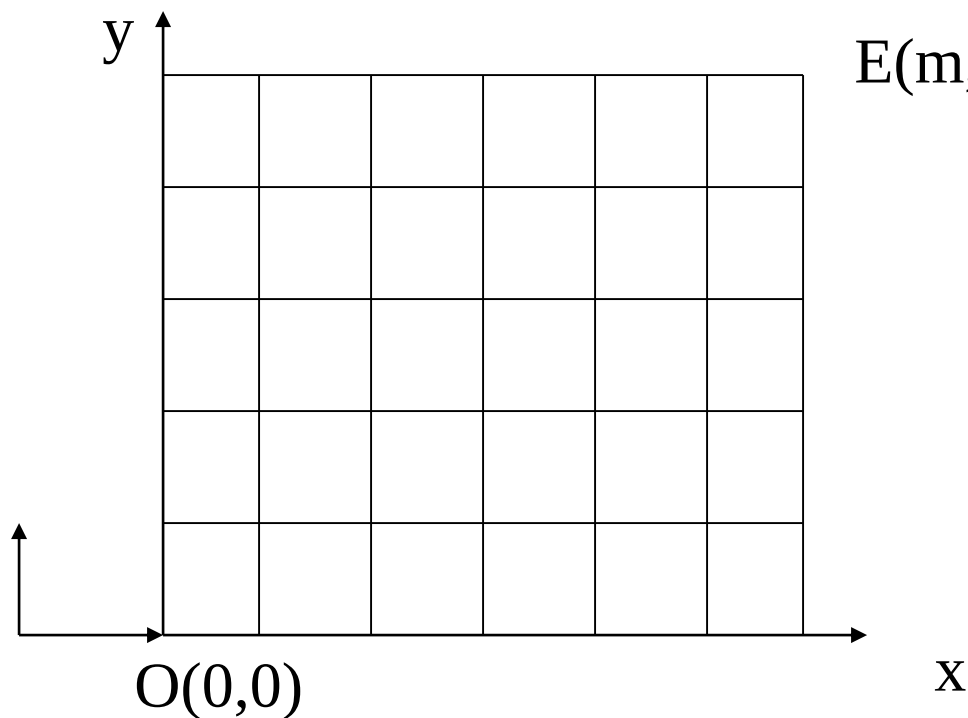
- 从第3段的顶点8到t的最短路径是8-10-t



$\text{cost}(2,2)=7$ 从第2段顶点2到t的最短路是2-7-10-t
 $\text{cost}(2,3)=9$ 从第2段顶点3到t的最短路是3-6-10-t
 $\text{cost}(2,4)=18$ 从第2段顶点4到t的最短路是4-8-10-t
 $\text{cost}(2,5)=15$ 从第2段顶点5到t的最短路是5-8-10-t
 $\text{cost}(1,1)=16$ 从第1段顶点1到t的最短路径由两条：
 1-2-7-10-t和1-3-6-10-t

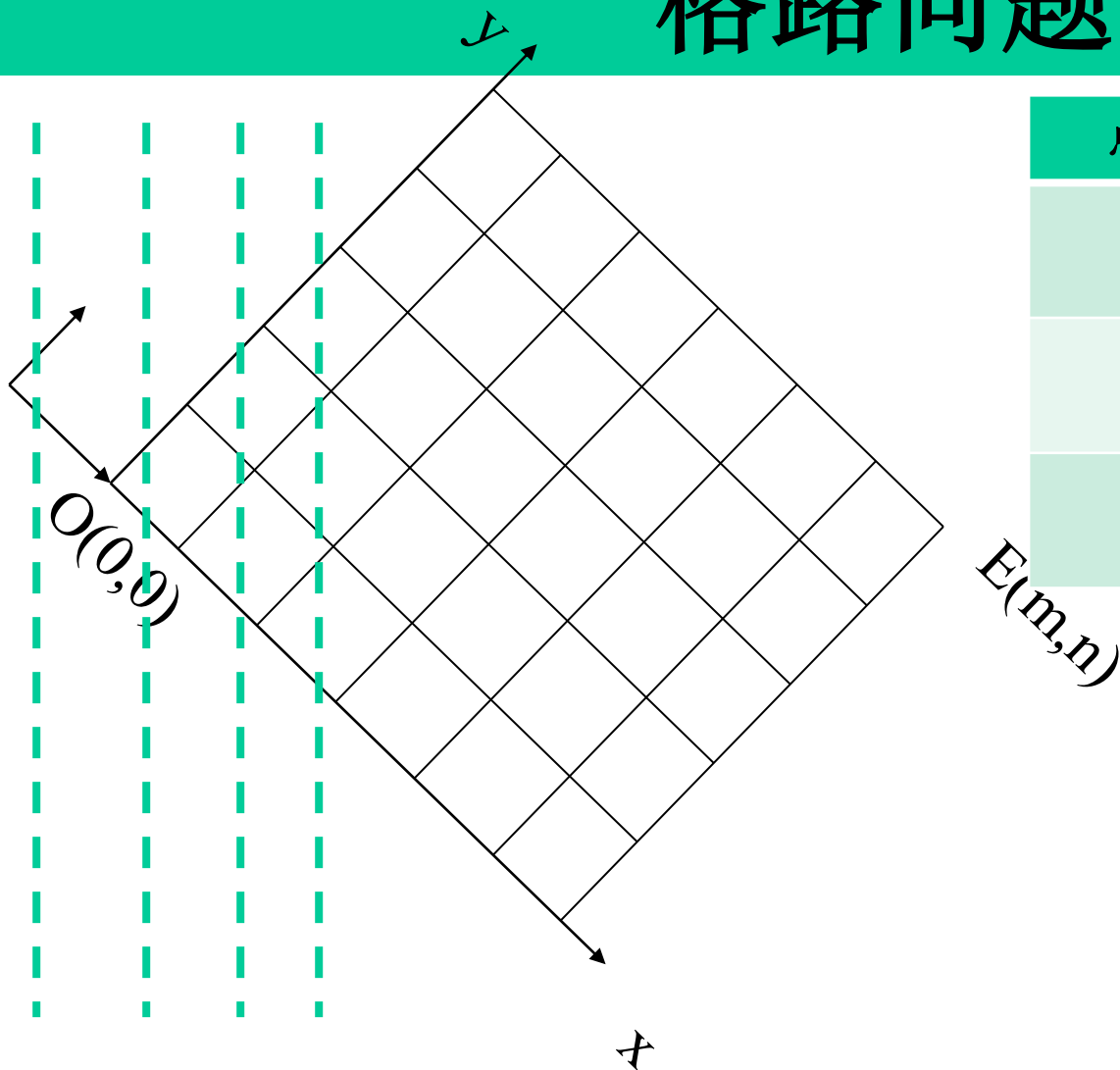
格路问题

- ：求从起点 $O(0,0)$ 到终点 $E(m,n)$ 的最短路。则分别用穷举法和动态规划法的加法次数和比较次数各是多少？



加法次数	比较次数

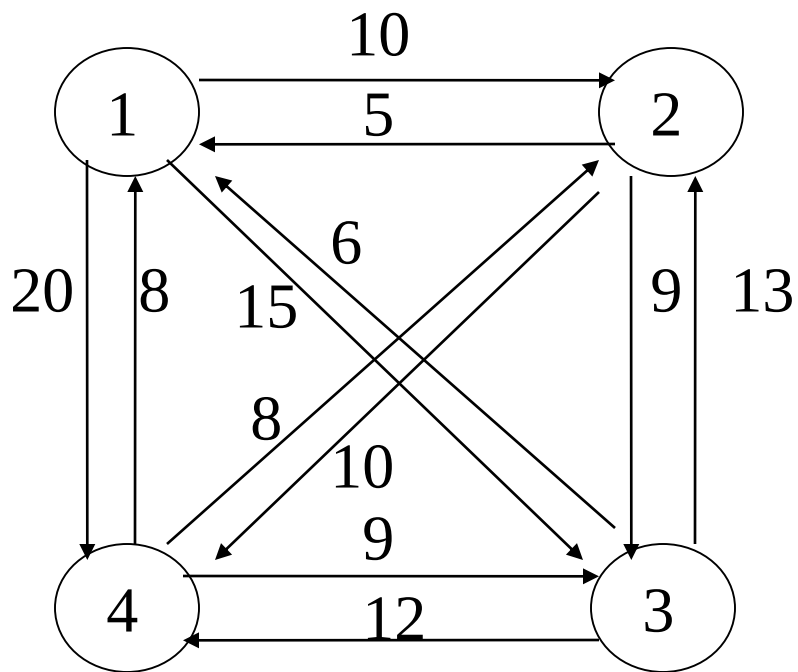
格路问题



点数	加法次数	比较次数

应用：货郎担问题

货郎担问题



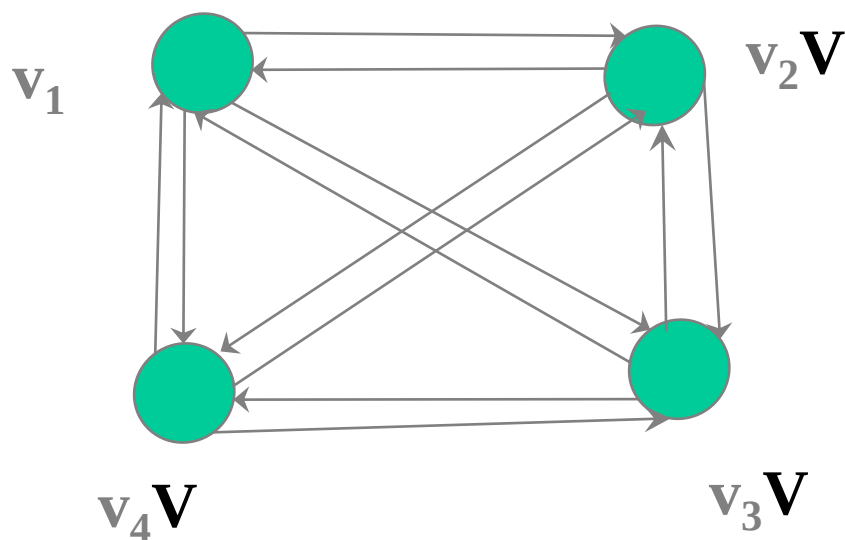
	v_1	v_2	v_3	v_4
v_1	∞	10	15	20
v_2	5	∞	9	10
v_3	6	13	∞	12
v_4	8	8	9	∞

货郎担问题

- 不失一般性，考虑以结点1为起点和终点的一条哈密顿回路。每一条这样的路线都由一条边 $\langle 1, k \rangle$ 和一条由结点 k 到结点1的路径组成，其中 $k \in V - \{1\}$ ，而这条由结点 k 到结点1的路径通过 $V - \{1, k\}$ 的每个结点各一次。如果这条周游路线是最优的，则这条由结点 k 到结点1的路径必定是通过 $V - \{1, k\}$ 的每个结点各一次的由 k 到1的最短路径。

分析

找出最优解的性质，并刻画其结构特征。



$$\begin{pmatrix} \infty & 3 & 6 & 7 \\ 5 & \infty & 2 & 3 \\ 6 & 4 & \infty & 2 \\ 3 & 7 & 5 & \infty \end{pmatrix}$$

分析

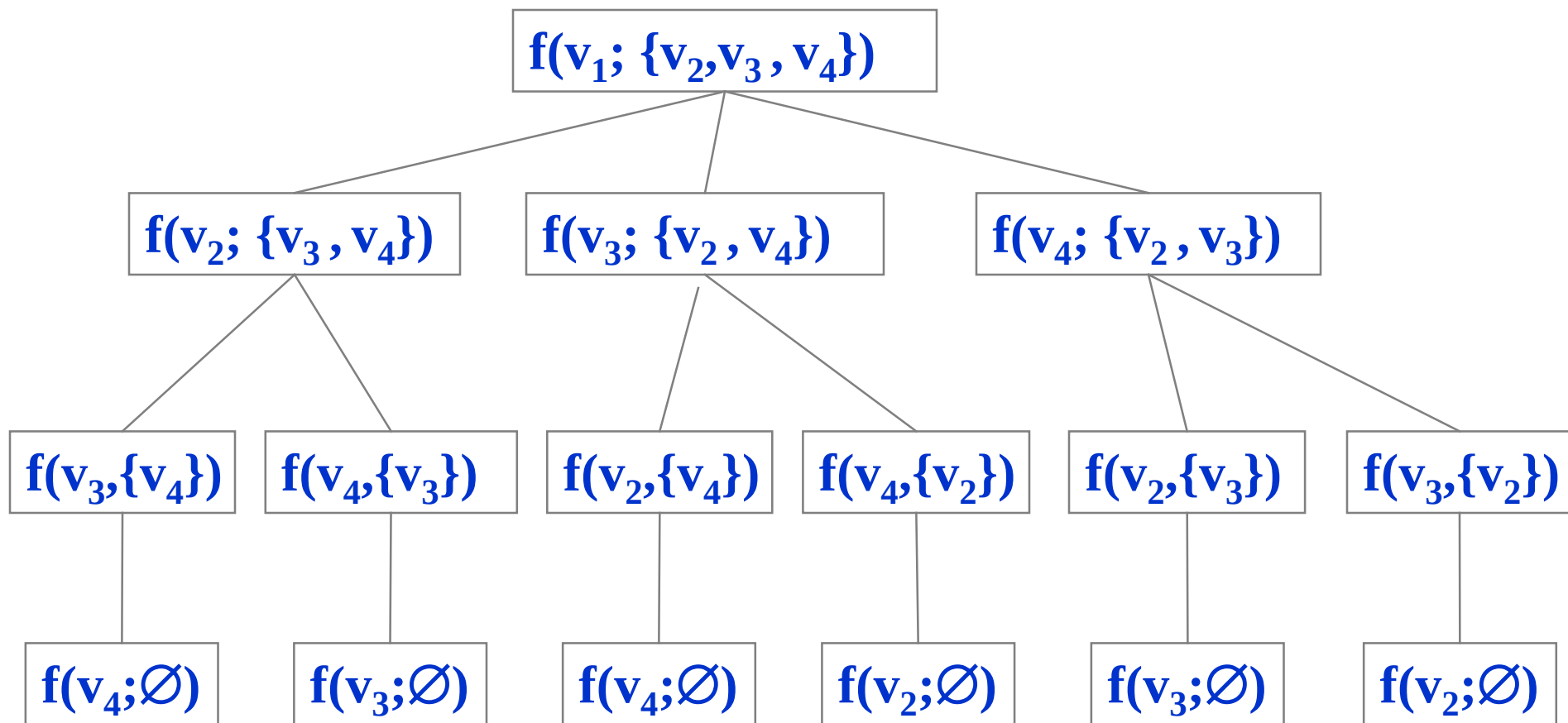
(a) 求从顶点 v_1 出发, 遍历经 V 中点 v_2, v_3, v_4 当且仅当一次, 最终回到顶点 v_1 的最短距离 $f(v_1; \{v_2, v_3, v_4\})$ 。

(b) 求从顶点 v_2 出发, 遍历经 V 中点 v_3, v_4 当且仅当一次, 最终回到顶点 v_1 的最短距离 $f(v_2; \{v_3, v_4\})$ 。

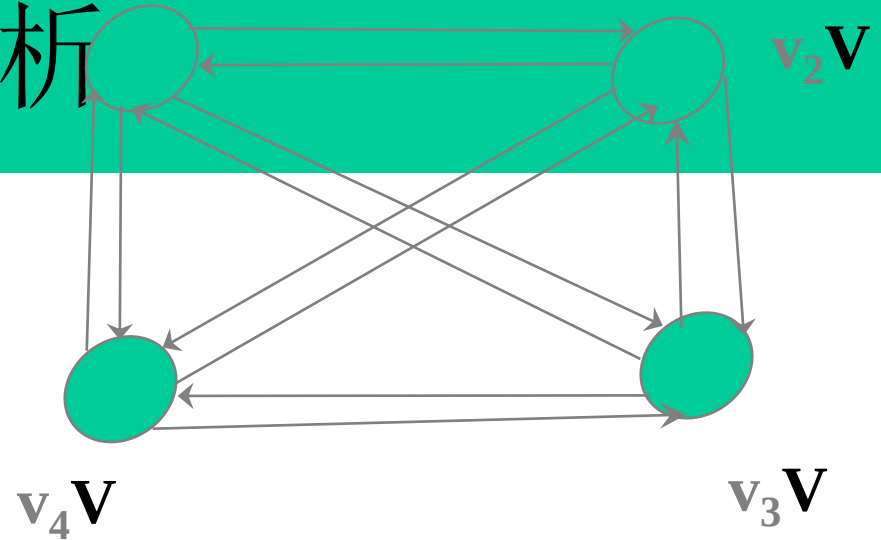
(c) 求从顶点 v_3 出发, 遍历经 V 中点 v_4 当且仅当一次, 最终回到顶点 v_1 的最短距离 $f(v_3; \{v_4\})$ 。

(d) 求从顶点 v_4 出发, 最终回到顶点 v_1 的最短距离 $f(v_4; \emptyset)$ 。

分析



分析



$$V = \{v_2, \dots, v_n\}$$

$$f(v_1; V) = f(v_1; \{v_2, v_3, v_4\})$$

$$= \min\{d_{12} + f(v_2; \{v_3, v_4\}), d_{13} + f(v_3; \{v_2, v_4\}), d_{14} + f(v_4; \{v_2, v_3\})\}$$

$$f(v_2; \{v_3, v_4\})$$

$$= \min\{d_{23} + f(v_3; \{v_4\}), d_{24} + f(v_4; \{v_3\})\}$$

$$\bullet f(v_i; V) = \min\{d_{i,j} + f(v_j; V - \{v_j\})\} \quad v_j \in V$$

货郎担问题

● 设 $T(i, S)$ 是由结点 i 出发，经过结点集 S 中每个结点各一次并回到初始结点 1 的一条最短路径长度，则 $T(1, V - \{1\})$ 就是一条最优的周游路线长度。动态规划模型：

$$T(1, V - \{1\}) = \min_{2 \leq k \leq n} \{d_{1k} + T(k, V - \{1, k\})\}$$

$$T(i, s) = \min_{j \in S, i \notin S} \{d_{ij} + T(j, S - \{j\})\}$$

求解

(1) 找出最优解的性质，并刻画其结构特征。

- 设 $f(v_i; V)$ 表示从 v_i 点出发，遍历 V 中的点一次且仅一次，最后返回到 v_1 的最短距离，其中 V 是一些顶点构成的集合 $v_1 \notin V$ ，那么有如下递推公式

$$f(v_i; V) = \min \{ d_{i,j} + f(v_j; V - \{v_j\}) \}, \quad v_j \in V$$

$V - \{v_j\}$ 表示从 V 中除去 v_j

求解(续)

(2) 递归地定义最优值。

(3) 以自底向上的方式计算出最优值。

$$f(v_1; V) = f(v_1; \{v_2, v_3, v_4\})$$

$$= \min\{d_{12} + f(v_2; \{v_3, v_4\}), d_{13} + f(v_3; \{v_2, v_4\}), d_{14} + f(v_4; \{v_2, v_3\})\}$$

$$f(v_2; \{v_3, v_4\})$$

$$= \min\{d_{23} + f(v_3; \{v_4\}), d_{24} + f(v_4; \{v_3\})\}$$

$$f(v_3; \{v_2, v_4\})$$

$$= \min\{d_{32} + f(v_2; \{v_4\}), d_{34} + f(v_4; \{v_2\})\}$$

$$f(v_4; \{v_2, v_3\})$$

$$= \min\{d_{42} + f(v_2; \{v_3\}), d_{43} + f(v_3; \{v_2\})\}$$

求解(续)

- $f(v_2, \{v_3\}) = d_{23} + f(v_3; \emptyset) = d_{23} + d_{31} = 2 + 6 = 8$
- $f(v_2, \{v_4\}) = d_{24} + f(v_4; \emptyset) = d_{24} + d_{41} = 3 + 3 = 6$
- $f(v_3, \{v_4\}) = d_{34} + f(v_4; \emptyset) = d_{34} + d_{41} = 2 + 3 = 5$
- $f(v_3, \{v_2\}) = d_{32} + f(v_2; \emptyset) = d_{32} + d_{21} = 4 + 5 = 9$
- $f(v_4, \{v_2\}) = d_{42} + f(v_2; \emptyset) = d_{42} + d_{21} = 7 + 5 = 12$
- $f(v_4, \{v_3\}) = d_{43} + f(v_3; \emptyset) = d_{43} + d_{31} = 5 + 6 = 11$

求解(续)

$$f(v_2; \{v_3, v_4\})$$

$$= \min\{d_{23} + f(v_3, \{v_4\}), d_{24} + f(v_4, \{v_3\})\} = \{2+5, 3+11\} = 7$$

$$f(v_3; \{v_2, v_4\})$$

$$= \min\{d_{32} + f(v_2, \{v_4\}), d_{34} + f(v_4, \{v_2\})\} = \{4+6, 2+12\} = 10$$

$$f(v_4; \{v_2, v_3\})$$

$$= \min\{d_{42} + f(v_2, \{v_3\}), d_{43} + f(v_3, \{v_2\})\} = \{7+8, 5+9\} = 14$$

$$f(v_1; V) = f(v_1; \{v_2, v_3, v_4\})$$

$$= \min\{d_{12} + f(v_2; \{v_3, v_4\}), d_{13} + f(v_3; \{v_2, v_4\}), d_{14} + f(v_4; \{v_2, v_3\})\}$$

$$= \{3+7, 6+10, 7+14\} = 10$$

求解(续)

(4) 根据计算最优值时得到的信息，构造最优解。

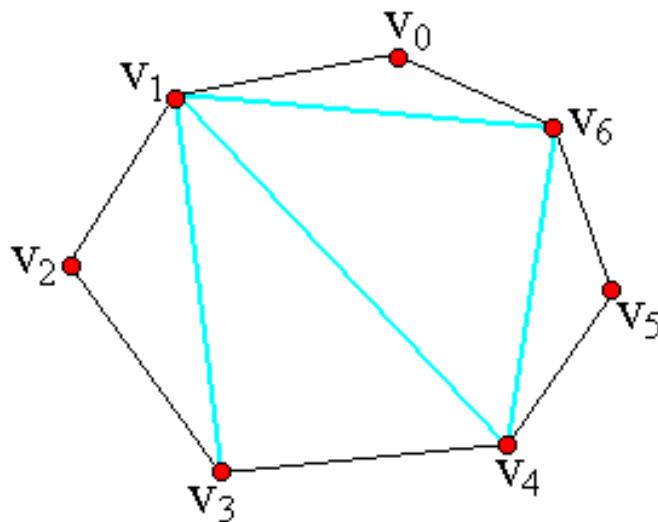
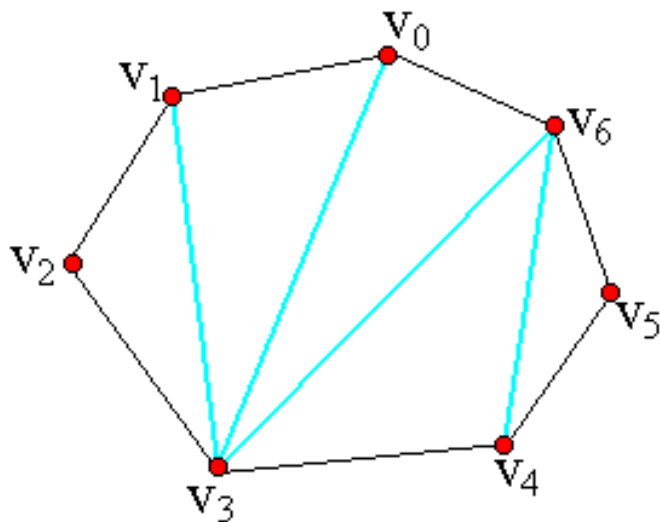
- $f(v_1; V)$ 就是：从城市 v_1 出发，经过其它城市一次且一次返回城市 v_1 的最短路径。
- 最优解为：
- $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_1$

应用：凸多边形最优三角剖分

凸多边形最优三角剖分

- 用多边形顶点的逆时针序列表示凸多边形，即 $P=\{v_0, v_1, \dots, v_{n-1}\}$ 表示具有 n 条边的凸多边形。
- 若 v_i 与 v_j 是多边形上不相邻的2个顶点，则线段 $v_i v_j$ 称为多边形的一条弦。弦将多边形分割成2个多边形 $\{v_i, v_{i+1}, \dots, v_j\}$ 和 $\{v_j, v_{j+1}, \dots, v_i\}$ 。
- 多边形的三角剖分是将多边形分割成互不相交的三角形的弦的集合 T 。
- 问题：给定凸多边形 P ，以及定义在由多边形的边和弦组成的三角形上的权函数 w 。要求确定该凸多边形的三角剖分，使得该三角剖分中诸三角形上权之和为最小。

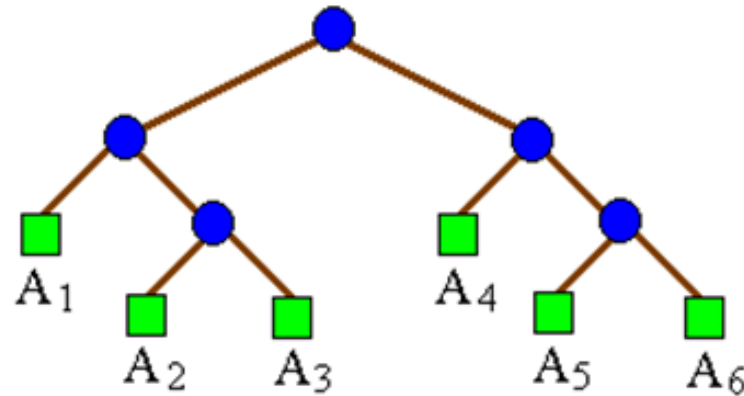
凸多边形最优三角剖分



问题：请问有多少个三角形？多少条弦？

三角剖分的结构及其相关问题

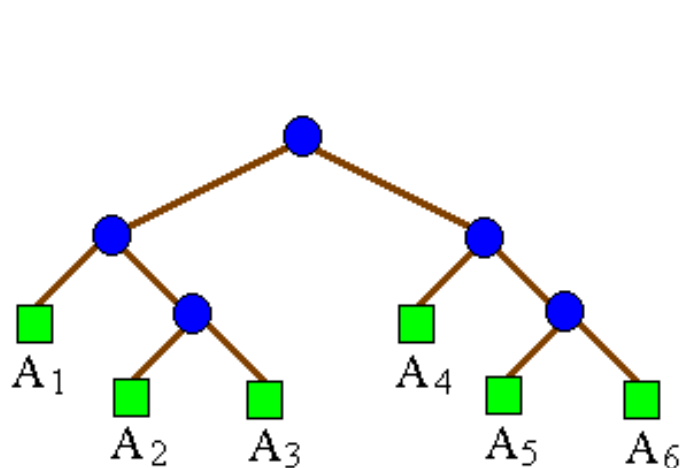
• 一个表达式的完全加括号方式相应于一棵完全二叉树，称为表达式的语法树。例如，完全加括号的矩阵连乘积 $((A_1(A_2A_3))(A_4(A_5A_6)))$ 所相应的语法树如图 (a) 所示。



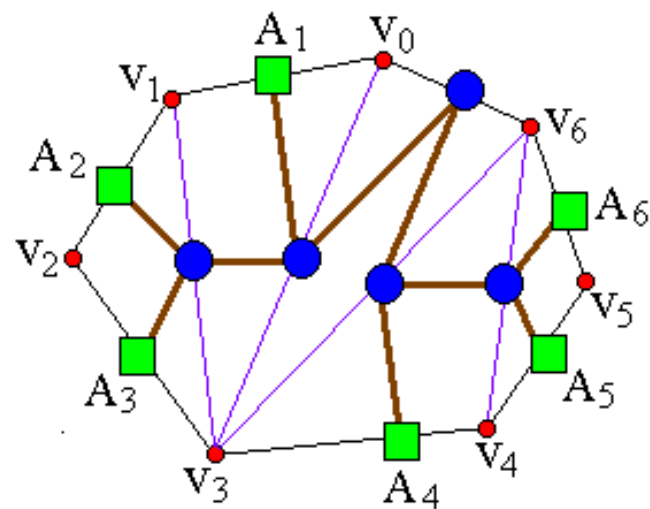
(a)

三角剖分的结构及其相关问题

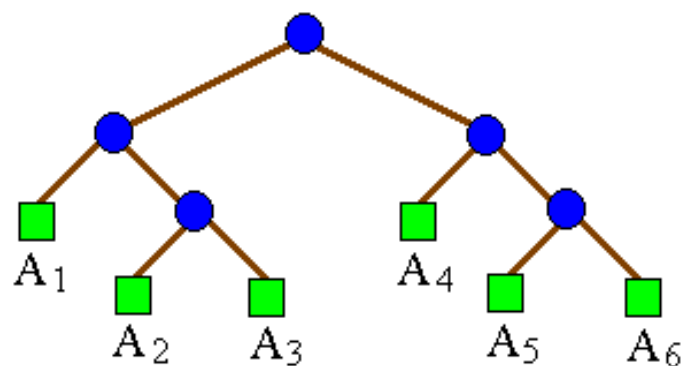
- 凸多边形 $\{v_0, v_1, \dots, v_{n-1}\}$ 的三角剖分也可以用语法树表示。例如，图 (b) 中凸多边形的三角剖分可用图 (a) 所示的语法树表示。
- 矩阵连乘积中的每个矩阵 A_i 对应于凸 $(n+1)$ 边形中的一条边 $v_{i-1}v_i$ 。三角剖分中的一条弦 $v_i v_j$, $i < j$, 对应于矩阵连乘积 $A[i+1:j]$ 。



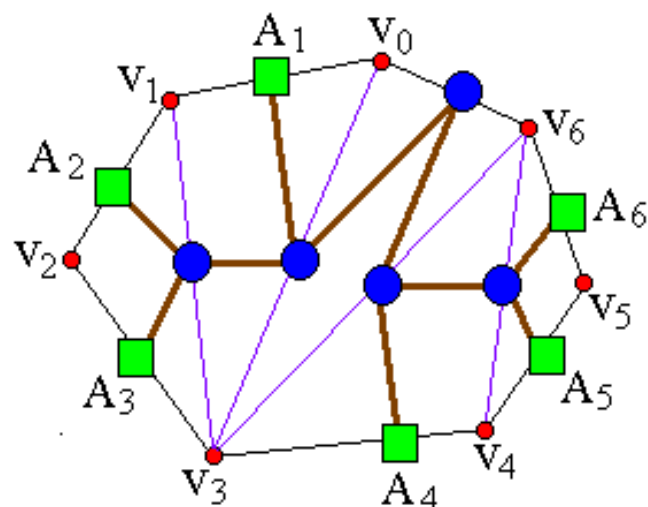
(a)



(b)



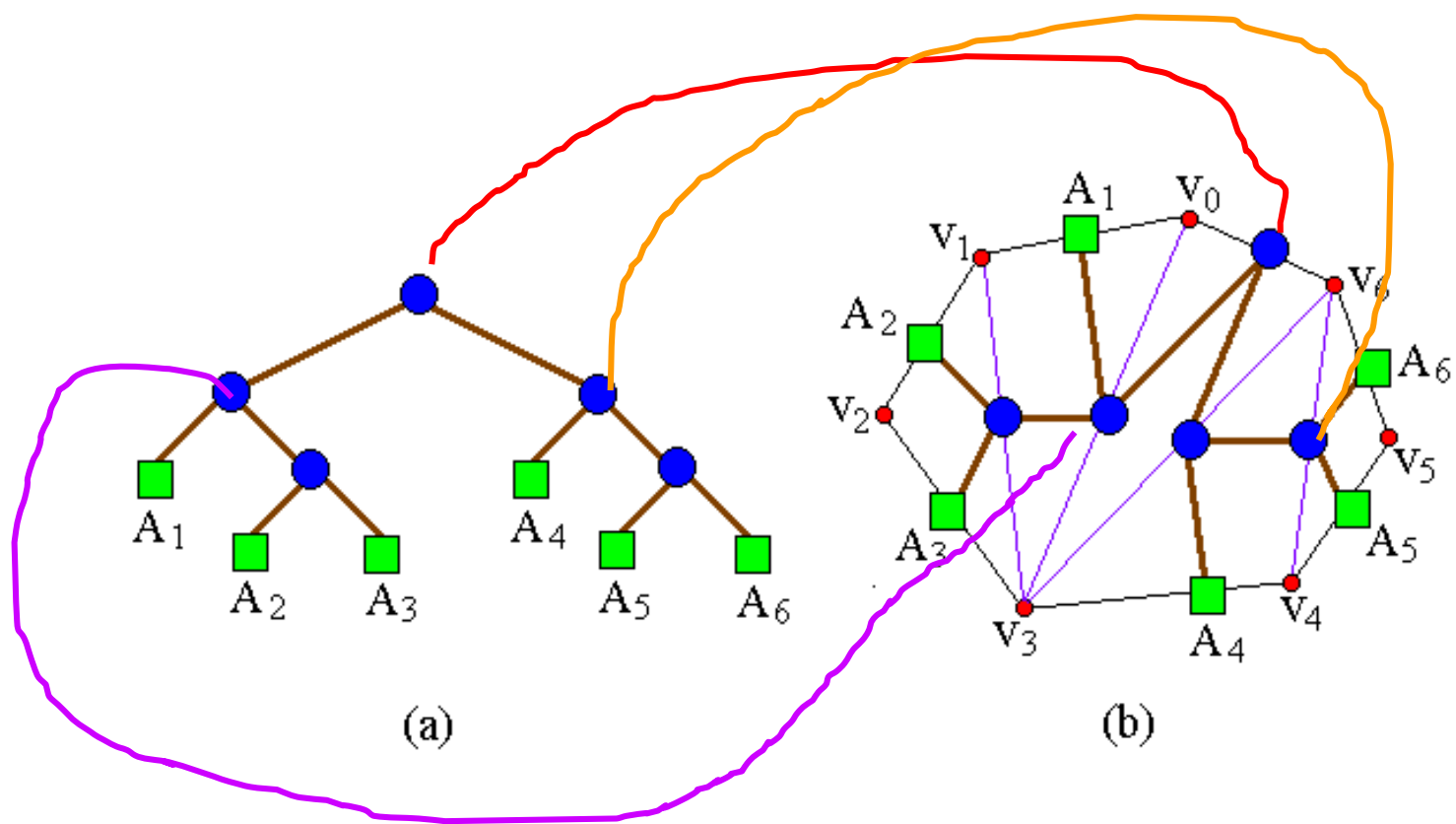
(a)



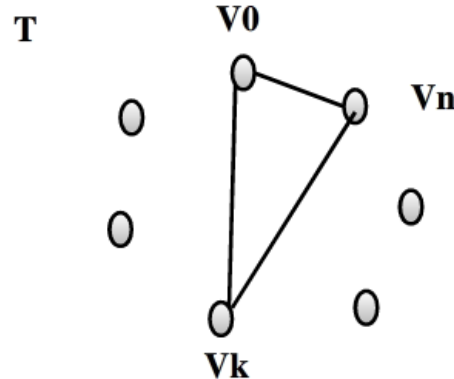
(b)

图1(a)中凸多边形的三角剖分可用图2(b)所示的语法树来表示。该语法树的根结点为边 v_0v_6 ，三角剖分中的弦组成其余的内部结点。多边形中除 v_0v_6 边外的每一条边是语法树的一个叶结点。树根 v_0v_6 是三角形 $v_0v_3v_6$ 的一条边，该三角形将原多边形分为3个部分：三角形 $v_0v_3v_6$ ，凸多边形 $\{v_0, v_1, \dots, v_3\}$ 和凸多边形 $\{v_3, v_4, \dots, v_6\}$ 。三角形 $v_0v_3v_6$ 的另外两条边，即弦 v_3v_6 和 v_0v_3 为根的两个儿子。以它们为根的子树分别表示凸多边形 $\{v_0, v_1, \dots, v_3\}$ 和凸多边形 $\{v_3, v_4, \dots, v_6\}$ 的三角剖分。

三角剖分的结构



最优子结构性质



- 凸多边形的最优三角剖分问题有最优子结构性质。
- 事实上，若凸 $(n+1)$ 边形 $P=\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ 的最优三角剖分 T 包含三角形 $v_0 v_k v_n$ ， $1 \leq k \leq n-1$ ，则 T 的权为3个部分权的和：三角形 $v_0 v_k v_n$ 的权，子多边形 $\{v_0, v_1, \dots, v_k\}$ 和 $\{v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ 的权之和。
- 可以断言，由 T 所确定的这2个子多边形的三角剖分也是最优的。因为若有 $\{v_0, v_1, \dots, v_k\}$ 或 $\{v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ 的更小权的三角剖分将导致 T 不是最优三角剖分的矛盾。

最优三角剖分的递归结构

• 定义 $t[i][j]$, $1 \leq i < j \leq n$ 为凸子多边形 $\{v_{i-1}, v_i, \dots, v_j\}$ 的最优三角剖分所对应的权函数值, 即其最优值。为方便起见, 设退化的两顶点多边形的权值为0。据此定义, 要计算的凸 $(n+1)$ 边形 P 的最优权值为 $t[1][n]$ 。

最优三角剖分的递归结构

- $t[i][j]$ 的值可以利用最优子结构性性质递归地计算。
- (1) 当 $j-i \geq 1$ 时, 凸子多边形至少有3个顶点。由最优子结构性性质, $t[i][j]$ 的值应为 $t[i][k]$ 的值加上 $t[k+1][j]$ 的值, 再加上三角形 $v_{i-1}v_kv_j$ 的权值, 其中 $i \leq k \leq j-1$ 。
- (2) 由于在计算时还不知道 k 的确切位置, 而 k 的所有可能位置只有 $j-i$ 个, 因此可以在这 $j-i$ 个位置中选出使 $t[i][j]$ 值达到最小的位置。由此, $t[i][j]$ 可递归地定义为:

$$t[i][j] = \begin{cases} 0 & i = j \\ \min_{i \leq k < j} \{t[i][k] + t[k+1][j] + w(v_{i-1}v_kv_j)\} & i < j \end{cases}$$

应用：最长递增子序列

最长递增子序列(LIS[M])

- 输入: 实数序列($x_1, x_2, \dots, x_n$)
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中k最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 输入样例: (2,8,9,4,6,1,3,7,5,10)
- 输出样例: (2,4,6,7,10)
- 归纳尝试一: 已知[1:i]的1个LIS(Longest Increasing Subsequenc), 求[1:i+1]的LIS?
- 假设已知 (2,8,9,4,6,1,3) 的1个LIS (2,8,9), 加入7
- 7不能加长(2,8,9), 但可加长(2,4,6). 启示,调整?
- 启示: x_{i+1} 可能可以使得其它LIS变长
- 调整: 记录尾巴最小的LIS: 最长递增子序列
MTLIS(Minimum Tail LIS)

添加修改递归量

- 输入: 实数序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中 k 最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 尾巴最小的LIS: MTLIS

归纳尝试二: 知 $[1:i]$ 的MTLIS,

求 $[1:i+1]$ 的最长递增子序列**MTLIS**?

- 假设已知 $(2, 8, 9, 4)$ 的MTLIS $(2, 8, 9)$, 加入6
- 6不能加长 $(2, 8, 9)$, 但 $(2, 4, 6)$ 是新的MTLIS. 启示调整?
- 启示: x_{i+1} 可能可以构成新的MTLIS
- 调整: 需要记录最长和次长的MTIS
- 调整: 需要记录长为 k 的MTIS: **MTIS(k)**, $k=1, 2, \dots$

归纳尝试三: 知 $[1:i]$ 的MTIS(k), 求 $[1:i+1]$ 的MTIS(k)

MTIS计算举例***

- 输入: 实数序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中k最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 长为k, 尾巴最小的IS: MTIS(k), $k=1, 2, \dots$

归纳三: 知 $[1:i]$ 的MTIS(k), 求 $[1:i+1]$ 的MTIS(k)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序列	2	8	9	4	6	1	3	7	5	10
MTIS(1)	2									
MTIS(2)	2	8								
MTIS(3)	2	8	9							

加入4?

能否得到MTIS(4)

能否改变MTIS(3)

能否改变MTIS(2)

能否改变MTIS(1)

MTIS计算举例

- 输入: 实数序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中k最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 长为k, 尾巴最小的IS: MTIS(k), $k=1, 2, \dots$

归纳三: 知 $[1:i]$ 的MTIS(k), 求 $[1:i+1]$ 的MTIS(k)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序列	2	8	9	4	6	1	3	7	5	10
MTIS(1)	2									
MTIS(2)	2			4						
MTIS(3)	2	8	9							

加入6?

能否得到MTIS(4)

能否改变MTIS(3)

能否改变MTIS(2)

能否改变MTIS(1)

MTIS计算举例

- 输入: 实数序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中k最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 长为k, 尾巴最小的IS: MTIS(k), $k=1, 2, \dots$

归纳三: 知 $[1:i]$ 的MTIS(k), 求 $[1:i+1]$ 的MTIS(k)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序列	2	8	9	4	6	1	3	7	5	10
MTIS(1)	2									
MTIS(2)	2			4						
MTIS(3)	2			4	6					

加入1?

MTIS计算举例

- 输入: 实数序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中k最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 长为k, 尾巴最小的IS: MTIS(k), $k=1, 2, \dots$

归纳三: 知 $[1:i]$ 的MTIS(k), 求 $[1:i+1]$ 的MTIS(k)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序列	2	8	9	4	6	1	3	7	5	10
MTIS(1)						1				
MTIS(2)	2			4						
MTIS(3)	2			4	6					

MTIS计算举例

- 输入: 实数序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中k最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 长为k, 尾巴最小的IS: MTIS(k), $k=1, 2, \dots$

归纳三: 知 $[1:i]$ 的MTIS(k), 求 $[1:i+1]$ 的MTIS(k)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序列	2	8	9	4	6	1	3	7	5	10
MTIS(1)						1				
MTIS(2)						1	3			
MTIS(3)	2			4	6					

MTIS计算举例

- 输入: 实数序列($x_1, x_2, \dots, x_n$)
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中k最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 长为k, 尾巴最小的IS: MTIS(k), $k=1, 2, \dots$

归纳三: 知[1:i]的MTIS(k), 求[1:i+1]的MTIS(k)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序列	2	8	9	4	6	1	3	7	5	10
MTIS(1)						1				
MTIS(2)						1	3			
MTIS(3)	2			4	6					
MTIS(4)	2			4	6			7		

MTIS计算举例

- 输入: 实数序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中k最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 长为k, 尾巴最小的IS: MTIS(k), $k=1, 2, \dots$

归纳三: 知 $[1:i]$ 的MTIS(k), 求 $[1:i+1]$ 的MTIS(k)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序列	2	8	9	4	6	1	3	7	5	10
MTIS(1)						1				
MTIS(2)						1	3			
MTIS(3)						1	3		5	
MTIS(4)	2			4	6			7		

MTIS计算举例

- 输入: 实数序列($x_1, x_2, \dots, x_n$)
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中k最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 长为k, 尾巴最小的IS: MTIS(k), $k=1, 2, \dots$

归纳三: 知[1:i]的MTIS(k), 求[1:i+1]的MTIS(k)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序列	2	8	9	4	6	1	3	7	5	10
MTIS(1)						1				
MTIS(2)						1	3			
MTIS(3)						1	3		5	
MTIS(4)	2			4	6			7		
MTIS(5)	2			4	6			7		10

时间复杂度?
 $O(n^3)$?
只记录尾巴?
 $O(n^2)$?

MTIS计算举例

- 输入: 实数序列($x_1, x_2, \dots, x_n$)
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中k最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 长为k, 尾巴最小的IS: MTIS(k), $k=1, 2, \dots$

归纳三: 知[1:i]的MTIS(k), 求[1:i+1]的MTIS(k)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序列	2	8	9	4	6	1	3	7	5	10
MTIS(1)						1				
MTIS(2)						1	3			
MTIS(3)						1	3		5	
MTIS(4)	2			4	6			7		

尾巴递增?

有且仅有一个尾巴改变?

MTIS(k).last

len: 最大长度

- $x_{i+1} < \text{MTIS}(1).\text{last}$
- $x_{i+1} \geq \text{MTIS}(\text{len}).\text{last}$
- $x_{i+1} \geq \text{MTIS}(s-1).\text{last}$
 $x_{i+1} < \text{MTIS}(s).\text{last}$

MTIS计算举例

- 输入: 实数序列($x_1, x_2, \dots, x_n$)
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中k最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 长为k, 尾巴最小的IS: MTIS(k), $k=1, 2, \dots$

归纳三: 知[1:i]的MTIS(k), 求[1:i+1]的MTIS(k)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序列	2	8	9	4	6	1	3	7	5	10
MTIS(1)	2									
MTIS(2)	2			4						
MTIS(3)	2			4	6					

尾巴递增?

有且仅有一个尾巴改变?

MTIS(k).last

len: 最大长度

- $x_{i+1} < \text{MTIS}(1).\text{last}$
- $x_{i+1} \geq \text{MTIS}(\text{len}).\text{last}$
- $x_{i+1} \geq \text{MTIS}(s-1).\text{last}$
 $x_{i+1} < \text{MTIS}(s).\text{last}$

MTIS计算举例

- 输入: 实数序列($x_1, x_2, \dots, x_n$)
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中k最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 长为k, 尾巴最小的IS: MTIS(k), $k=1, 2, \dots$

归纳三: 知[1:i]的MTIS(k), 求[1:i+1]的MTIS(k)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序列	2	8	9	4	6	1	3	7	5	10
MTIS(1)						1				
MTIS(2)						1	3			
MTIS(3)	2			4	6					
MTIS(4)	2			4	6			7		

尾巴递增?

有且仅有一个尾巴改变?

MTIS(k).last

len: 最大长度

• $x_{i+1} < \text{MTIS}(1).\text{last}$

• $x_{i+1} \geq \text{MTIS}(\text{len}).\text{last}$

• $x_{i+1} \geq \text{MTIS}(s-1).\text{last}$

$x_{i+1} < \text{MTIS}(s).\text{last}$

只记录尾巴, 增加父亲标记

[illegible]

只记录尾巴, 增加父亲标记

[illegible]

只记录尾巴, 增加父亲标记

[illegible]

只记录尾巴, 增加父亲标记

[illegible]

只记录尾巴, 增加父亲标记

[illegible]

只记录尾巴, 增加父亲标记

[illegible]

只记录尾巴, 增加父亲标记

[illegible]

只记录尾巴, 增加父亲标记

[illegible]

只记录尾巴, 增加父亲标记

[illegible]

只记录尾巴, 增加父亲标记

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序列	2	8	9	4	6	1	3	7	5	10
父亲	0	1	2	1	4	0	6	5	7	8
MTIS(1).last						1				
MTIS(2).last							3			
MTIS(3).last									5	
MTIS(4).last								7		
MTIS(5).last										10

时间复杂度: $O(n^2) \rightarrow O(n \log n)$?

MTIS计算举例

- 输入: 实数序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中 k 最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
- 归纳三: 知 $[1:i]$ 的MTIS(k), 求 $[1:i+1]$ 的MTIS(k)
- 为什么每添加一数只有一个MTIS(k)会改变?
- 性质: $\text{MTIS}(1).\text{last} \leq \text{MTIS}(2).\text{last} \leq \dots$
- 证明: 若 $\text{MTIS}(i).\text{last} > \text{MTIS}(i+1).\text{last}$, 矛盾.
- x_{i+1} 改变MTIS(s): $\text{MTIS}(s-1).\text{last} \leq x_{i+1} < \text{MTIS}(s).\text{last}$
- 怎么找修改位置?
- 采用二分搜索找 s , 时间 $O(\log n) \times n$.

[王]第三章习题1,2

LIS算法

- 输入: 实数序列 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 - 输出: $x_{i_1} \leq x_{i_2} \leq \dots \leq x_{i_k}$, 其中 k 最大且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$.
1. 数组 X, L, F // X 是输入, $F[i]$: 记录 $X[i]$ 的父亲
 // $L[i]$: $X[L[i]] = \text{MTIS}(i).last$, 即 $\text{MTIS}(i).last$ 的位置
 2. $L[i] = 0, F[i] = 0; L[1] = 1, F[1] = 0, \text{len} = 1$ // len : 最大长度
 3. 对于 $i = 2 : n$, // $X[L[1]] \leq X[L[2]] \leq \dots \leq X[L[\text{len}]]$; $X[i]$?
 4. 若 $X[L[1]] > X[i]$, 则 $F[i] = 0; L[1] = i$.
 5. 若 $X[L[\text{len}]] \leq X[i]$, 则 $F[i] = L[\text{len}]; \text{len}++; L[\text{len}] = i$.
 6. 否则 二分搜索 $L[1:\text{len}]$, 求 s 使得 $X[L[s-1]] \leq X[i] < X[L[s]]$
 7. $F[i] = L[s-1]; L[s] = i$.
 8. $\text{pt} = L[\text{len}];$
 9. 对 $i = \text{len}: 1, D[i] = A[\text{pt}]; \text{pt} = F[\text{pt}]$. 输出 D .

本章作业

算法分析题

3. 考虑下面的整数线性规划问题 .

即给定 序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 求

$$\max c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n,$$

满足 $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \leq b$, x_i 为非负整数

本章作业

算法实现题:

数字三角形问题

问题描述: 给定一个有 n 行数字组成的数字三角形, 如下图所示. 试设计一个算法, 计算出从三角形的顶至底的一条路径, 使该路径经过的数字和最大.

算法设计: 对于给定的 n 行数字组成的三角形, 计算从三角形顶至底的路径经过的数字和的最大值.

数据输入: 由文件input.txt提供输入数据. 文件的第1行数字三角形的行数 n , $1 \leq n \leq 100$. 接下来 n 行是数字三角形各行中的数字. 所有数字在0~99之间.

结果输出: 将计算结果输出到文件output.txt, 文件第1行中的数是计算出的最大值.

```

  7
 3 8
8 1 0
2 7 4 4
4 5 2 6 5
数字三角形
```

输入文件示例

input.txt

5

7

3 8

8 1 0

2 7 4 4

4 5 2 6 5

输出文件示例

output.txt

30

本章作业

算法实现题: 租用游艇问题

问题描述: 长江游艇俱乐部在长江上设置了 n 个游艇出租站 $1, 2, \dots, n$. 游客可在这些游艇出租站租用游艇, 并在下游的任何一个游艇出租站归还游艇. 游艇出租站 i 到出租站 j 之间的租金为 $r(i, j)$, $1 \leq i < j \leq n$. 试设计一个算法, 计算出从游艇出租站1到游艇出租站 n 所需的最少租金, 并分析算法的计算复杂性.

算法设计: 对于给定的游艇出租站 i 到游艇出租站 j 的租金 $r(i, j)$, $1 \leq i < j \leq n$. 计算出出租站1到 n 所需的最少租金.

数据输入: 由文件input.txt提供输入数据. 文件的第1行有一个正整数 n , $n \leq 200$, 表示有 n 个游艇出租站. 接下来 $n-1$ 行是 $r(i, j)$, $1 \leq i < j \leq n$.

结果输出: 将计算出的游艇出租站1到 n 最少租金输出到文件output.txt.

输入文件示例

input.txt

3

5 15

7

输出文件示例

output.txt

12